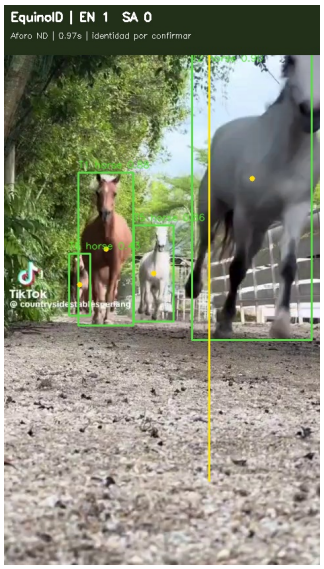
EquinoID

Proyecto de control de pasos de equinos

Hacienda Chamusca · Dossier del proyecto · 23 de septiembre de 2026

Destinatarios: accionistas, administración y equipo técnico. Este dossier reúne el planteamiento, la solución, los manuales, la evaluación y el informe de cumplimiento. Se entrega un prototipo funcional probado sobre el video aportado. La operación real queda pendiente de validación de campo.

Naturaleza	Resultado o supuesto
Medido en el clip	425 cuadros, 14,17 s, 478 × 850 píxeles y 30 FPS
Conteo observado	11 entradas y 0 salidas automáticas frente a 13 pasos de referencia provisional
Identificación	ID temporal por trayectoria; nombre permanente por confirmación manual
Economía simulada	Inversión USD 4.800 y ahorro neto anual supuesto USD 10.408
Decisión propuesta	Continuar con piloto supervisado; no aprobar control autónomo de inventario



Fotograma del video aportado con anotaciones del prototipo. No acredita una instalación en la hacienda.

1 Planteamiento del problema

Caso empresarial ficticio: Hacienda Chamusca administra 80 caballos y registra sus movimientos de forma manual. La falta de evidencia consistente dificulta conciliar diferencias y reconstruir incidentes. El sistema propuesto registra los pasos y facilita la revisión humana.

Situación simulada	Consecuencia	Respuesta propuesta
Movimientos sin registro homogéneo	Diferencias de inventario sin explicación	Evento con tiempo, dirección e imagen
6 pérdidas anuales a USD 2.800	USD 16.800 de exposición anual	Control de accesos y conciliación por turno
180 h de búsqueda al año	Costo y respuesta tardía	Evidencia local consultable
260 h de administración al año	Duplicación de registros	CSV, base SQLite y panel

Objetivos y responsables

Objetivo	Indicador propuesto	Responsable
Registrar pasos de equinos	Sensibilidad ≥95% en un conjunto independiente	Equipo técnico
Conciliar identidad	100% de eventos revisados por turno	Encargado de caballeriza
Reducir pérdidas	De 6 a 2 por año en el escenario ficticio	Administrador
Justificar inversión	Ahorro neto anual y costo total revisados	Accionistas

La meta técnica de 95% no se alcanza en el clip: la sensibilidad descriptiva es 84,6%. La reducción de pérdidas no se midió y no puede atribuirse a un detector por sí solo.

2 Solución y alcance

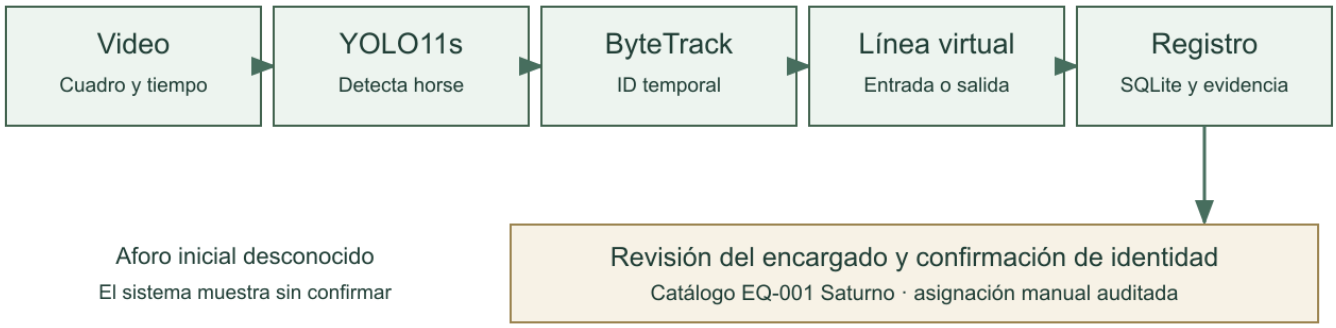
EquinoID combina detección de caballos, seguimiento temporal y geometría de cruce. Conserva evidencia para que el encargado confirme identidad y concilie el inventario. Reimplementa por módulos el patrón del proyecto contador de personas.

Capacidad	Versión entregada	Límite
Detección	YOLO11s preentrenado, clase horse	No entrenado con caballos de la hacienda
Seguimiento	ByteTrack con ID de sesión	Puede fragmentar o intercambiar ID
Conteo	Línea configurable y ambos sentidos	Un paso no es un caballo único permanente
Identidad	Catálogo y confirmación auditada	RFID y biometría no implementados
Evidencia	CSV, SQLite, imágenes, video y panel	Panel local sin autenticación
Despliegue	Ejecución local sobre archivo	Cámara real y servicio continuo pendientes

Criterios de aceptación

Criterio	Prueba	Estado
Procesar el clip sin interrupción	425 de 425 cuadros	Cumplido
Registrar evidencia consultable	11 eventos con imágenes y base	Cumplido
Separar ID temporal y nombre	Confirmación manual con auditoría	Cumplido
Sensibilidad ≥95%	84,6% en referencia provisional	No cumplido
Procesar a 30 FPS en este equipo	1,64 FPS medidos	No cumplido
Probar beneficios económicos reales	No hay contabilidad ni operación de campo	Pendiente

3 Arquitectura y flujo



Esquema lógico. La identificación manual ocurre después del conteo y no modifica los pasos registrados.

Capa	Entrada	Salida
Captura	Archivo, webcam o RTSP	Cuadros y tiempo relativo
Detección y seguimiento	Cuadro y YOLO11s	Cajas, confianza e ID temporal
Conteo	Posición respecto de la línea	Evento de entrada o salida
Persistencia	Evento y fotograma	SQLite, CSV e imágenes
Revisión	Evento y catálogo	Identidad confirmada y auditoría

En la muestra se usa una línea vertical a x=0,65 del ancho, con centro de caja. El movimiento hacia la derecha se denomina entrada por convención. Una línea cercana a las patas resultaba menos apropiada por el salto y la cámara baja.

Tiempo de archivo = índice de cuadro / FPS. Aforo = ocupación inicial + entradas − salidas. Si falta el dato inicial, el aforo queda sin confirmar. La aplicación conserva un valor negativo como discrepancia, en lugar de ocultarlo.

4 Manual de instalación y primera prueba

Paso	Acción	Comprobación
1	Instalar Python 3.13 en Windows	Python disponible
2	Extraer EquinoID en una carpeta de trabajo	README y src visibles
3	Ejecutar INSTALAR.cmd	Sin errores al instalar dependencias
4	Ejecutar DEMO.cmd	Avance cada 60 cuadros
5	Abrir el panel al terminar	Estado COMPLETO y resultados
6	Revisar annotated.mp4 y events.csv	Contrastar con el video original

Se requiere internet para instalar paquetes y descargar los pesos si faltan. El análisis se realiza localmente. Reservar al menos 3 GB libres como orientación, más el espacio de las grabaciones. El perfil entregado usa CPU.

Ejecución desde consola

Desde la raíz del proyecto, con el Python del entorno .venv:

python -m equinoid analyze --source data/video_equino.mp4 --config config/demo.json --output results/nueva_prueba

Usar un directorio de salida nuevo. --show abre la visualización y q detiene conservando resultados parciales. --max-seconds 10 limita la prueba. El manual Markdown incluye la ruta completa de PowerShell para evitar usar otro Python.

Archivos de salida

Archivo	Contenido
panel.html	Resumen local y enlaces a evidencias
events.sqlite y events.csv	Eventos persistidos y exportación
annotated.mp4 y evidence	Video anotado y fotogramas por paso
summary.json	Estado, tiempos, versiones y huellas SHA256
config_used.json y tracks.jsonl	Configuración y trazas de seguimiento

5 Manual de calibración y operación

Ejecutar python -m equinoid calibrate --source data/video_equino.mp4 --output config/nueva.json. Marcar dos puntos, Enter guarda y Esc cancela. Después revisar los demás parámetros del archivo.

Parámetro	Muestra	Uso
line	x = 0,65	Ubicar el segmento donde los animales sean distinguibles
anchor	center	Punto de la caja usado para detectar el cruce
invert	true	Determina qué sentido representa entrada
initial_occupancy	null	Solo asignar un aforo real confirmado
deadband	0,01	Ignora oscilaciones pequeñas alrededor de la línea
stable_frames	2	Exige persistencia del nuevo lado
max_gap	0,6 s	Reinicia el cruce tras una ausencia larga

Identificar un evento

El catálogo ficticio contiene Saturno, Plutón, Júpiter, Neptuno, Venus, Marte, Orión, Andrómeda, Pegaso, Eclipse, Sirio, Luna y Cometa, con claves EQ-001 a EQ-013. No se asignan automáticamente a los animales del video.

Comando: python -m equinoid identify --run results/copia --event 1 --horse EQ-001 --operator "Operador" --evidence "SIMULACION de asignacion manual". Practicar sobre una copia. En operación usar fichas reales y evidencia verificable.

Momento	Procedimiento
Inicio	Revisar cámara, sentido y aforo inicial
Durante	Observar fallos y eventos pendientes
Cierre	Confirmar identidades, conciliar inventario y respaldar
Incidente	Investigar evidencia y contrastar con autorización de traslado

Una salida o una identidad pendiente no equivale a pérdida. La versión actual no integra lectura RFID, alarmas externas ni reconexión automática de cámara.

6 Manual del desarrollo

Módulo	Responsabilidad	Producto
cli.py	Validación de comandos	Interfaz de consola
pipeline.py	Captura, YOLO y ByteTrack	Video, imágenes y resumen
counting.py	Geometría y estado por ID	Eventos de cruce
storage.py	Transacciones y auditoría	Base SQLite y CSV
reporting.py	Presentación de resultados	Panel HTML
evaluation.py	Comparación temporal uno a uno	Métricas descriptivas
economics.py	Cálculo separado de supuestos	Escenario financiero ficticio

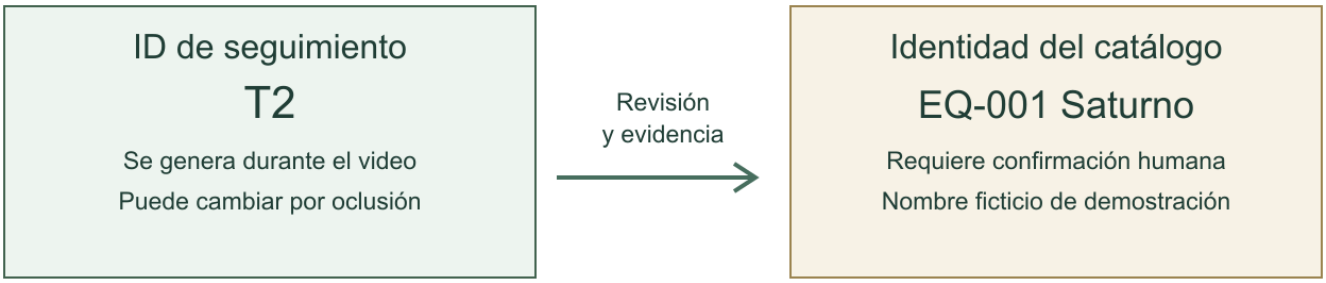
Modelo de datos

Tabla	Clave	Campos relevantes
horses	horse_id	nombre, tag de ejemplo y fictional
events	event_id	track_id, secuencia, segundo, dirección, imagen, horse_id opcional
audit	id	evento, identidad anterior y nueva, operador, evidencia, fecha UTC

La base es independiente por ejecución. La restricción track_id y sequence evita guardar dos veces un mismo cruce. Una transacción guarda simultáneamente la confirmación y su auditoría. operator es texto declarado; todavía no es un usuario autenticado.

La lógica geométrica no depende de YOLO, lo que permite probarla con trayectorias controladas. El detector localiza horse por nombre de clase. ByteTrack aporta continuidad dentro del video, sin identidad permanente entre sesiones.

7 Algoritmo y controles de calidad



YOLO no reconoce automáticamente a Saturno en un video nuevo

Dos identificadores con funciones distintas. El catálogo ficticio sirve para demostrar el flujo administrativo.

Control	Comportamiento	Riesgo restante
Banda de tolerancia	Ignora puntos próximos a la línea	Oscilaciones grandes aún pueden contar
Estabilidad	Exige observaciones consecutivas	Oclusión puede impedir confirmación
Segmento finito	Descarta cruces fuera del tramo	Calibración errónea produce omisiones
Ausencia larga	Reinicia el estado del ID	Puede omitir un cruce durante la oclusión
Aforo desconocido	Devuelve null	Requiere inventario inicial real
Salida única	Nunca reemplaza una ejecución	El operador debe gestionar almacenamiento

No se debe contar el número de cajas de cada cuadro como si fueran animales nuevos. Tampoco los 19 ID temporales de esta prueba equivalen a 19 caballos: la fragmentación del seguimiento genera más de un ID para un mismo paso.

La caché tracks.jsonl permite explorar la línea sobre el mismo clip, verificando su huella. La velocidad de un replay no representa rendimiento de YOLO. La inferencia completa medida fue de 258,879 s para 14,17 s de video.

8 Librerías y decisiones tecnológicas

Librería	Función	Licencia	Decisión
Ultralytics 8.3.221	YOLO11s y tracker	AGPL o Enterprise	Adecuada para piloto; revisar integración propietaria
PyTorch 2.9.0	Inferencia en CPU	BSD y terceros	Perfil probado en Windows
torchvision 0.24.0	Operaciones de visión	BSD-3-Clause	Versión alineada con PyTorch
OpenCV 4.14.0	Captura y video	Apache y terceros	Base de visión y anotación
NumPy 2.5.3	Arreglos numéricos	BSD-3-Clause	Interoperabilidad con OpenCV
lap 0.5.12	Asignación del tracker	BSD-2-Clause	Dependencia de ByteTrack
sqlite3 y estándar	Datos, archivos y CLI	PSF; SQLite público	Reduce servicios externos

Los paquetes abiertos no cobran tarifa por llamada local, pero hay costos de equipo, operación y licencias comerciales si corresponden. Enterprise se cotiza con el proveedor. La provisión de USD 1.800 al año del caso financiero es inventada y no es un precio publicado.

El código nuevo se entrega bajo AGPL-3.0-only. El video y los modelos mantienen sus condiciones propias. No se verificaron derechos para publicar el video fuera de esta evaluación. La marca de agua del material aportado se conserva.

Ventajas y riesgos

Ventajas: ejecución local, componentes documentados y separación de responsabilidades. Riesgos: oclusión, cambios de iluminación, fragmentación de ID, compatibilidad de versiones y falta de pruebas continuas. No existe garantía de exactitud ni evaluación formal de seguridad informática.

9 Evaluación técnica del piloto

Indicador	Medición	Interpretación
Procesamiento	425 / 425 cuadros	Ejecución completa
Pasos de referencia	13	Referencia visual provisional de un observador
Entradas automáticas	11	Dos pasos sin correspondencia
Salidas automáticas	0	Ningún paso inverso observado
Precisión descriptiva	100,0% = 11 / 11	No se emparejaron falsos positivos en este clip
Sensibilidad descriptiva	84,6% = 11 / 13	Inferior a la meta propuesta de 95%
F1 descriptivo	91,7%	Balance de precisión y sensibilidad
Rendimiento	1,64 FPS	Inferior a los 30 FPS de la fuente
Pruebas automatizadas	22 aprobadas	Lógica de cruce, auditoría y economía

Método: emparejamiento por sentido y tiempo con tolerancia de 0,6 s. Las marcas manuales tienen incertidumbre aproximada de ±0,3 s. R06 y R07, alrededor de 4,12 y 4,70 s, no se emparejaron. La inspección de trayectorias sugiere oclusión e intercambio de ID en ese grupo; no demuestra una única causa.

Se exploraron seis posiciones de línea con detecciones reutilizadas: ninguna superó 11 entradas. Por tanto, mover la línea no resolvió la limitación. Se conserva x=0,65. Hace falta mejorar la vista de cámara y evaluar modelos o seguimiento con datos independientes.

Estos porcentajes describen el clip ajustado, no la precisión general en una hacienda. No se midieron reconocimiento individual, funcionamiento nocturno, clima, reconexión ni operación 24 horas.

10 Costos y beneficios simulados

Todos los valores de esta página son supuestos educativos en USD para 12 meses. Se modela una hacienda de 80 caballos, valor unitario de USD 2.800 y costo laboral de USD 8 por hora. No representan resultados obtenidos en campo.

Concepto anual	Antes simulado	Después simulado	Diferencia
Pérdidas de caballos	16.800	5.600	11.200
Búsqueda	1.440	480	960
Administración	2.080	832	1.248
Operación y provisión de licencia	0	3.000	−3.000
Total	20.320	9.912	10.408

Inversión inicial	USD
Camara	600
Equipo de computo	900
UPS	300
Red	200
Instalacion	400
Desarrollo	2100
Capacitacion	300
Total	4800

Beneficio bruto supuesto = 11.200 + 960 + 1.248 = 13.408. Beneficio neto anual = 13.408 − 3.000 = 10.408. Flujo neto del primer año = 10.408 − 4.800 = 5.608.

Recuperación simple = 4.800 / 10.408 × 12 = 5,53 meses. ROI del primer año = 5.608 / 4.800 = 116,8%. No incluye impuestos, financiación, inflación, RFID ni entrenamiento individual.

11 Metas simuladas y sensibilidad

Indicador	Antes ficticio	Después ficticio	Estado del escenario
Pérdidas por año	6	2	Reducción supuesta de 66,7%
Horas de búsqueda	180	60	120 horas liberadas
Horas administrativas	260	104	156 horas liberadas
Costo anual total	USD 20.320	USD 9.912	Reducción supuesta de 51,2%

El escenario supone que la evidencia se acompaña de permisos de traslado, barreras físicas, revisión por turno y respuesta humana. La cámara por sí sola no evita una pérdida. Las metas se consideran alcanzadas únicamente dentro de la simulación, no como logros reales del piloto.

Escenario	Pérdidas posteriores	Beneficio neto anual	Recuperación simple
Conservador	4	USD 4.808	11,98 meses
Central	2	USD 10.408	5,53 meses
Optimista	1	USD 13.208	4,36 meses

Sensibilidad calculada manteniendo iguales el ahorro laboral y la operación anual de USD 3.000. Si no se evita ninguna pérdida, el ahorro laboral de USD 2.208 es inferior a la operación y el saldo anual sería −USD 792. Las pérdidas evitadas son la hipótesis decisiva.

Plan de comprobación empresarial

Registrar una línea base real y comparar periodos equivalentes. Contabilidad valida costos, el administrador clasifica incidentes y el encargado concilia inventario físico. Un cambio estacional o una mejora de cercas puede explicar parte del beneficio y debe registrarse.

12 Informe final y evolución

Entregable solicitado	Evidencia	Cumplimiento
Problema y solución	Secciones 1 a 3	Entregado
Programa Python modular	src, config, tests y lanzadores	Entregado y probado en clip
Manual de uso	Secciones 4 y 5; manual_usuario.md	Entregado
Manual de desarrollo	Secciones 6 a 8; manual_desarrollo.md	Entregado
Prueba y resultados	results/piloto_v1	Completa con dos omisiones
Beneficios y costos	Secciones 10 y 11	Simulados y etiquetados
Presentación ejecutiva	EquinoID_Accionistas.pptx	Entregada
Despliegue físico	No hay acceso a la cámara de la hacienda	Pendiente

Conclusiones

El ciclo local de captura, detección, seguimiento y evidencia funciona. El rendimiento y las omisiones no permiten aprobar una operación autónoma. La identidad permanente necesita confirmación manual o una futura integración de identificación. La rentabilidad presentada es una hipótesis para decidir un piloto supervisado.

Siguiente versión propuesta

Prioridad	Acción	Condición de salida
1	Cámara elevada y lateral, luz uniforme	Videos con menor superposición
2	Etiquetar ≥500 pasos independientes	Dos revisores y métricas por condición
3	Optimizar modelo y hardware	Latencia y pérdidas de cuadros aceptables
4	Integrar RFID y permisos de traslado	Identidades verificadas por animal
5	Usuarios, reconexión y respaldo	Ensayo de 24 h y recuperación probados

Cronograma propuesto, no ejecutado: 2 semanas de levantamiento, 2 de piloto supervisado y 4 de ajustes. Responsables: administrador, encargado y técnico. Autorizar la expansión solo después de cumplir los criterios técnicos y confirmar costos reales.

13 Fuentes y trazabilidad

Fuentes primarias consultadas el 23 de septiembre de 2026. Las cifras medidas provienen de los archivos de resultados y los supuestos financieros de data/economics_scenario.json.

YOLO11 https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

Seguimiento https://docs.ultralytics.com/modes/track/

ByteTrack versión usada
https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/v8.3.221/ultralytics/cfg/trackers/bytetrack.yaml

Licencias Ultralytics https://www.ultralytics.com/license

OpenCV https://opencv.org/license/

Empaquetado OpenCV https://pypi.org/project/opencv-python/

NumPy https://numpy.org/doc/stable/license.html

PyTorch https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/LICENSE

torchvision https://github.com/pytorch/vision/blob/main/LICENSE

lap https://github.com/gatagat/lap

Python https://docs.python.org/3/license.html

SQLite https://sqlite.org/copyright.html

Materiales y atribuciones

El video fue aportado por el usuario y conserva una marca de agua de TikTok con la cuenta countrysidestablespenang. No se verificó que pertenezca a Hacienda Chamusca ni su autorización de publicación externa. Las imágenes ilustran el funcionamiento del prototipo sobre ese material.

Catálogo y números RFID son ficticios. No se adquirieron equipos, no se conectó una cámara de campo y no se compró licencia comercial. El código nuevo y el texto de la licencia están en el proyecto. Las dependencias y los datos conservan sus condiciones propias.

Huella del video SHA256: 4990f920e74d65faaf0755ad5ce27d8dd83ed26354d3986a8c04e0875c6ecc4e